

2023 年 4 月高等教育自学考试 计算机系统结构试题

课程代码:02325

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

- 从计算机系统执行程序的角度来看,并行性等级最高的是
 - 指令内部并行
 - 指令之间并行
 - 任务或进程之间并行
 - 作业或程序之间并行
- 按指令流和数据流的多倍性对计算机系统分类,相联处理机所属系统为
 - SISD 系统
 - SIMD 系统
 - MISD 系统
 - MIMD 系统
- 浮点数系统使用的阶基 $r_p = 2$,阶值位数 $p = 2$,尾数位数 $m = 4$,尾数基值 $r_m = 2$ 时,在非负阶正尾数、规格化的情况下可表示的最大尾数值是
 - $1/2$
 - $3/4$
 - $7/8$
 - $15/16$
- 在机器指令系统的设计、发展和改进上的途径和方向的种类数为
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- 实现中断响应次序的技术是
 - 随机方法
 - 排队器硬件
 - 排队器软件
 - 频率统计方法
- 采用集中式总线定时查询方式,外部设备数为 8 时,需要的总线数量是
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
- 主存中任意一块都可映像装入到 Cache 中任意一块位置的映像方式是
 - 直接映像
 - 块相联映像
 - 组相联映像
 - 全相联映像

8. 下列属于局部相关处理方法的是
 - A. 猜测法
 - B. 延迟转移
 - C. 提前形成条件码
 - D. 设置相关直接通路
9. 编号为 $0, 1, \dots, 15$ 的 16 个处理器, 当互连网络函数为 $PM2_1$ 时, 8 号处理器连接到的处理器的号数是
 - A. 6
 - B. 7
 - C. 8
 - D. 9
10. 通过共享主存实现处理机间通信的计算机系统是
 - A. 向量处理机
 - B. 标量处理机
 - C. 紧耦合多处理机
 - D. 松耦合多处理机

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

11. 只有二进制机器指令,即传统所讲的_____与_____直接对应,方可直接被硬件识别和执行。
12. 实现软件移植的主要技术有_____,_____、模拟和仿真。
13. 用标志符数据表示可能带来的两个问题:增加程序所占用的_____空间和降低指令的_____。
14. 浮点数尾数下溢处理的主要方法有:_____,舍入法、_____和查表舍入法。
15. 程序员编程用的地址称为_____地址,程序在主存中的地址称为_____地址。
16. 指令系统的改进是以不删改原有_____为前提的,通过增加少量强功能新指令代替常用_____,保证软件向后兼容且编制的程序效率更高。
17. 中断系统的软、硬件功能分配实质上是_____程序软件和_____硬件的功能分配。
18. I/O 系统的 I/O 处理机方式可分为_____方式和_____方式。
19. 对 Cache 存储器而言,地址映像就是将每个_____按某种规则装入_____中。
20. 归约机采用需求驱动,执行的_____序列取决于对_____的需求。

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

21. 简述软件移植方法中,模拟方法的缺点。
22. 简述设计新的指令系统的一般步骤。

- 23. 简述 RISC 技术的优点。
- 24. 简述总线控制的独立请求方式的优点。
- 25. 简述 SIMD 系统的互连网络设计目标。

四、简单应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

- 26. 若计算机共有 5 级中断,中断响应优先次序为 1→2→3→4→5,现要求实际的中断处理次序为 3→1→2→4→5。设计各级中断处理程序的中断级屏蔽位(令“1”对应屏蔽,“0”对应于开放)。
- 27. 通道型 I/O 系统由一个字节多路通道 A(其中包括两个子通道 A₁ 和 A₂)、两个数组多路通道 B₁ 和 B₂ 及一个选择通道 C 构成,各通道所接设备和设备的数据传送速率如题 27 表所示。

题 27 表

通道号		所接设备的数据传送速率/KB·s ⁻¹					
字节多路通道 A	子通道 A ₁	60	50	30	20	50	35
	子通道 A ₂	60	50	30	20	50	35
数组多路通道 B ₁		700		450		350	
数组多路通道 B ₂		700		450		350	
选择通道 C		600		450		350	

- (1)分别求出各通道应具有多大设计流量,才不丢失信息。
- (2)设 I/O 系统流量占主存流量的 1/3 时才算流量平衡,则主存流量应达到多少?

五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

- 28. 现设流水线由 5 段组成,段号 k 分别为 1~5,任务经过流水线总共需要 9 拍,其预约表如题 28 表所示。

题 28 表

拍号 n \ 段号 k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	√								√
2		√	√			√			
3				√					
4					√	√			
5							√	√	

- (1)写出延迟禁止表 F、冲突向量 C;
- (2)画出流水线状态转移图;
- (3)求出最佳调度方案、最小平均延迟及流水线的最大吞吐率。

29. 求 $A_1, A_2, \dots, A_8$ 的累加和, 有如下程序:

S1 $A1 = A1 + A2$

S2 $A3 = A3 + A4$

S3 $A5 = A5 + A6$

S4 $A7 = A7 + A8$

S5 $A1 = A1 + A3$

S6 $A5 = A5 + A7$

S7 $A1 = A1 + A5$

写出用 FORK、JOIN 语句表示其并行任务的派生和汇合关系的程序, 以假想使此程序能在多处理机上运行。

2023 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机系统结构试题答案及评分参考

(课程代码 02325)

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

1. D 2. B 3. D 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. A 10. C

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

11. 机器语言, 机器硬件
12. 统一高级语言, 采用系列机(次序可更改)
13. 主存, 执行速度
14. 截断法, 恒置“1”法(次序可更改)
15. 逻辑, 物理
16. 指令系统, 指令串
17. 中断处理, 中断响应
18. 通道, 外围处理机(次序可更改)
19. 主存块, 高速缓冲存储器(或 Cache)
20. 操作, 数据

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

21. 模拟程序的编制非常复杂和费时;(2 分) 虚拟机的每条机器指令不能被宿主机的硬件执行, 需要经相应的由多条宿主机器指令构成的解释程序来解释,(2 分) 使得模拟的运行速度显著降低, 实时性变差。(2 分)
22. (1) 根据应用, 初拟出指令的分类和具体的指令;(1 分)
(2) 试编出用该指令系统设计的各种高级语言的编译程序;(1 分)
(3) 对各种算法编写大量的测试程序并进行模拟测试, 看指令系统的操作码和寻址方式效能是否都比较高;(2 分)
(4) 将程序中高频出现的指令串复合改成一条强功能的新指令, 即改用硬件方式实现; 将频度很低的指令的操作改成用基本的指令组成的指令串来完成, 即用软件方式实现。(2 分)
23. (1) 简化指令系统设计, 适合 VLSI 实现;
(2) 提高计算机的执行速度和效率;
(3) 降低设计成本, 提高系统的可靠性;
(4) 可直接支持高级语言的实现, 简化编译程序的设计。
(每点 2 分, 任意写出其中 3 点即满分)
24. 总线分配速度快, 所有部件的总线请求同时送到总线控制器, 不用查询;(2 分)

控制器可以使用程序可控的预定方式、自适应方式、循环方式或它们的混合方式灵活确定下一个使用总线的部件；(2 分) 能方便地隔离失效部件的请求。(2 分)

25. (1) 结构不要过分复杂,以降低成本;
(2) 互连要灵活,以满足算法和应用的需要;
(3) 处理单元间信息交换所需要的传送步数要尽可能少,以提高速度性能;
(4) 使用规整单一的基本构件组合而成,或者经多次通过或者经多级连接来实现复杂的互连,使模块性好,以便于用 VLSI 实现并满足系统的可扩展性。
(每点 2 分,任意写出其中 3 点即满分)

四、简单应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

26. 解：中断程序的中断屏蔽位设置如答 26 表所示。(每一级正确各 2 分)

答 26 表

中断处理 程序级别	中断级屏蔽位				
	第 1 级	第 2 级	第 3 级	第 4 级	第 5 级
第 1 级	1	1	0	1	1
第 2 级	0	1	0	1	1
第 3 级	1	1	1	1	1
第 4 级	0	0	0	1	1
第 5 级	0	0	0	0	1

27. 解：(1) 为了使设备信息不会丢失,各通道设计的极限流量至少应分别是：

字节多路子通道 A_1 ：

$$\sum_{i=1}^6 f_i = 60 + 50 + 30 + 20 + 50 + 35 = 245 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

字节多路子通道 A_2 ：

$$\sum_{i=1}^6 f_i = 60 + 50 + 30 + 20 + 50 + 35 = 245 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

字节多路通道 A：

$$\text{子通道 } A_1 \text{ 流量} + \text{子通道 } A_2 \text{ 流量} = 245 + 245 = 490 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

数组多路通道 B_1 ：

$$\max_{i=1}^4 \{f_i\} = \max \{700, 450, 350, 300\} = 700 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

数组多路通道 B_2 ：

$$\max_{i=1}^4 \{f_i\} = \max \{700, 450, 350, 300\} = 700 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

选择通道 C：

$$\max_{i=1}^4 \{f_i\} = \max \{600, 450, 350, 250\} = 600 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

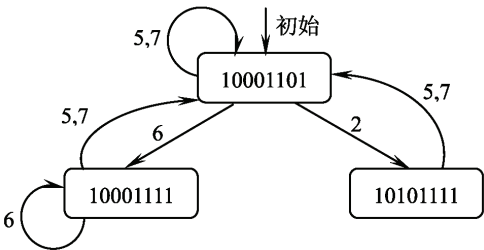
(2) I/O 系统的流量 = $\sum_{i=1}^4$ 通道 i 的流量

$$\begin{aligned} &= 490 + 700 + 700 + 600 \\ &= 2490 \text{ KB/s} \end{aligned} \quad (1 \text{ 分})$$

当 I/O 系统流量占主存的 $1/3$ 时,可得主存系统流量为至少 $3 \times 2490 \text{ KB/s} = 7470 \text{ KB/s}$ (2 分)

五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

28. 解：(1) 延迟禁止表 $F = \{1, 3, 4, 8\}$ (1 分)
- 冲突向量 $C = (10001101)$ (1 分)
- (2) 流水线状态转移如答 28 图所示。(5 分, 错 1 处扣 1 分, 扣满为止)



答 28 图

- (3) 从状态转移图可看出, 最佳调度方案为 (2, 5) (1 分)
- 则, 最小平均延迟为 3.5 拍 (1 分)
- 最大吞吐率为: $T_{\text{pmax}} = 1/3.5$ (任务/拍) (1 分)
29. 解:
- FORK 20

FORK 30

FORK 40

(2 分)
- 10 A1 = A1 + A2

JOIN 4

GOTO 80

(1 分)
- 20 A3 = A3 + A4

JOIN 4

GOTO 80

(1 分)
- 30 A5 = A5 + A6

JOIN 4

GOTO 80

(1 分)
- 40 A7 = A7 + A8

JOIN 4

(1 分)
- 80 FORK 60

(1 分)
- 50 A1 = A1 + A3

JOIN 2

GOTO 70

(1 分)
- 60 A5 = A5 + A7

JOIN 2

(1 分)
- 70 A1 = A1 + A5

(1 分)